

Лабораторна робота №8. Аналіз та обробка двовимірного масиву.

Скласти блок-схему та написати програму для розв'язання завдання, поданого в табл. 1 відповідно до індивідуального варіанта. Вхідну матрицю необхідно зчитувати з файлу. Результати роботи програми представити на екрані та окремо в файлі.

№ вар.	Індивідуальне завдання
1	За введеною матрицею дійсних чисел розміром 5×7 обчислити нову матрицю, в якій кожен елемент обчислюється як півсума середньоарифметичних відповідних рядка і стовпця
2	У матриці дійсних чисел розміром 5×5 обчислити визначник
3	У матриці дійсних чисел розміром 5×4 обчислити суму елементів у тих стовпцях, які не містять негативних елементів
4	Обчислити добуток матриці 5×5 цілих чисел на її транспоновану матрицю
5	У матриці дійсних чисел розміром 7×3 обчислити добуток елементів у тих рядках, які не містять негативних елементів
6	Створити вектор з рядка матриці дійсних чисел розміром 8×3 , найменш віддаленого від другого рядка (відстань між рядками обчислюється за формулою $d_i = \sum_{j=0}^2 a_{ij} + a_{2j} $)
7	Ввести матрицю 5×5 цілих чисел від 0 до 9. Якщо кількість повторів елемента матриці збігається з самим елементом, то замінити його на нуль
8	Упорядкувати за зростанням (зліва направо) елементи всіх рядків матриці дійсних чисел розміром 4×4 , а тоді за зростанням (зверху вниз) – елементи всіх стовпців
9	Сформувати вектор як рядок матриці дійсних чисел розміром 5×5 , найбільш віддалений від першого рядка (відстань від першого рядка матриці до i -го обчислюється за формулою $d_i = \sum_{j=0}^4 a_{ij} + a_{1j} , \quad i \neq 1$)
10	Сформувати вектор як стовпець матриці дійсних чисел розміром 6×8 , найменш віддалений від першого (відстань між j -м стовпцем і першим обчислюється за формулою $d_j = \sum_{i=0}^5 a_{ij} \cdot a_{i1} , \quad j \neq 1$)

11	Кожен від'ємний елемент матриці дійсних чисел розміром 4×8 замінити сумою додатних елементів того рядка, в якому розміщений цей елемент
12	У матриці цілих чисел розміром 6×6 визначити мінімальний елемент у секторі над головної діагоналлю і мінімальний елемент у секторі під головною діагоналлю. Найбільше з цих значень замінити елементи головної діагоналі
13	Ввести матрицю розміром 3×5 з цілих чисел від 0 до 9. Обчислити відсотковий вміст кожного з цих чисел у матриці
14	У матриці цілих чисел розміром 6×7 визначити рядок з мінімальною сумою і поміняти місцями цей рядок з першим
15	Створити вектор з рядка матриці дійсних чисел розміром 7×5, найбільш віддаленого від третього рядка (відстань між рядками обчислюється за формулою $d_i = \sum_{j=0}^4 a_{ij} + a_{3j} $
16	Ввести матрицю розміром 6×4 з цілих чисел від 0 до 9. Обчислити вектор з 10-ти елементів як значення кількості повторів цих констант у матриці
17	Якщо в матриці дійсних чисел 4×5 сума додатних чисел більше модуля суми від'ємних, то замінити кутові елементи середнім арифметичним елементів матриці. Інакше видати про це повідомлення
18	Ввести дві матриці дійсних чисел 4×5. Поміняти місцями рядки матриць, які містять максимальні елементи
19	Ввести матрицю дійсних чисел 5×5 і вектор з п'яти дійсних чисел. Замінити всі рядки матриці, в яких є від'ємні числа, на елементи вектора
20	За матрицею цілих чисел розміром 4×5 обчислити вектор як середні арифметичні значення елементів тих стовпців, які містять максимальний і мінімальний елементи
21	Якщо в матриці цілих чисел 5×6 міститься парна кількість від'ємних елементів, то замінити будь-яку половину з цих чисел на нуль, інакше замінити всі від'ємні елементи на значення їхньої кількості
22	Вивести елемент матриці 6×6 з найбільшою відстанню до діагоналі (відстань обчислюється за формулою $d_{ij} = \sum_{i=0}^5 \left \sum_{j=0}^5 a_{ij} - a_{jj} - a_{ii} \right $
25	Обчислити вектор як найбільш віддалений стовпець від (n – 1)-го стовпця матриці дійсних чисел розміром 6×5 (відстань обчислюється за формулою $d_j = \sum_{i=0}^4 a_{ij} + a_{i,n-1} $ Значення n ввести з екрана